



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*
Ngành/*Major*: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Điện và Điện tử <i>Department of Electrical and Electronic Engineering</i>
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa <i>Control and Automation Engineering</i>
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa <i>Control and Automation Engineering</i>
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520216
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học <i>Undergraduate</i>
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy <i>Full time</i>
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm <i>4 years</i>
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt <i>Vietnamese</i>
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân <i>Bachelor of Control and Automation Engineering</i>
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	7/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học CTĐT Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên sâu để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên môn; có năng lực tích hợp công nghệ số sử dụng phần mềm chuyên ngành trong khảo sát, thiết kế, chế tạo và cải tiến các sản phẩm trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa đáp ứng sự phát triển của kỷ nguyên tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp 4.0; chú trọng phát triển tự động hóa hệ thống nuôi trồng chế biến thủy sản.
3. PEO3: Vận dụng kỹ năng thực hành nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường đa ngành, đa văn hóa; thể hiện tác phong chuyên nghiệp, ý thức phục

vụ cộng đồng và trách nhiệm xã hội; thực hiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhóm trong hướng dẫn, giám sát, phổ biến kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động hoặc học tập tiếp lên trình độ cao hơn.

4. PEO4: Vận dụng tư duy phản biện, khả năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, có tinh thần khởi nghiệp.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về điện, điện tử, tự động hóa giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.
4. PLO4: Sử dụng các phần mềm chuyên ngành và công nghệ mới trong mô hình hóa, phân tích và mô phỏng hệ thống điều khiển và tự động hóa.
5. PLO5: Thực hiện khảo sát, thu thập và xử lý dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công và đánh giá hệ thống điều khiển và tự động hóa.
6. PLO6: Vận hành, bảo trì hệ thống điều khiển và tự động hóa đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống.
7. PLO7: Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển và tự động hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và điều kiện thực tế.
8. PLO8: Giải quyết các vấn đề phức tạp với tư duy độc lập, sáng tạo và hiệu quả trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.
9. PLO9: Tuân thủ pháp luật, thực hiện đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm an toàn và thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong hoạt động nghề nghiệp chuyên môn.
10. PLO10: Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới để làm việc hiệu quả trong môi trường đa ngành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hoặc học tập tiếp lên trình độ cao hơn.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x							x	

2			x	x	x	x	x	X		
3					x	x	x		X	x
4		x						x		x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, người học có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau:

1. Cán bộ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, lắp ráp thiết bị và dây chuyền sản xuất công nghiệp.
2. Nhân viên vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống điều khiển và tự động hóa trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ.
3. Cán bộ tư vấn, chuyển giao công nghệ tại các cơ quan quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, hoặc kinh doanh thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.
4. Cán bộ quản lý, giám sát kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất có dây chuyền điều khiển tự động.
5. Cán bộ giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm đào tạo về lĩnh vực điện, điện tử và tự động hóa.
6. Các vị trí việc làm khác có liên quan đến ngành nghề kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-cao
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025 Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-cao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,9	14	10,8	4	3,08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	75	57,69	12	9,23
1	Cơ sở ngành	40	30,77	36	27,69	4	3,08
2	Ngành	42	32,31	34	26,15	8	6,15
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100	110	84,62	20	15,38

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	S ố T C	Phân bố thời lượng		HP tiền quy ết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			13 0	Bắt buộc				18	13	14	14	15	14	12	10
				Tự chọn				0	4*	4*	2*	2*	4*	4*	0
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		25												
Các HP bắt buộc			21					8	5	2		2	2	2	
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1				2					
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1						2			
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3							2		
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3								2	
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2							
7		Tư duy phản biện	2	30					2						
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	30	15			3							
9		Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15	8			3						
Các HP tự chọn			4*						4*						
10		Nhập môn Quản trị học	2*	30					2*						
11		Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30					2*						
12		Phát triển bền vững	2*	30					2*						
13		Ngôn ngữ học thuật	2*	30					2*						
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		18												
Các HP bắt buộc			14					10	2	2					
14		Toán ứng dụng 1	3	45				3							
15		Vật lý ứng dụng 1	3	30	15			3							
16		Vật lý ứng dụng 2	2	30		15			2						

TT	Mã HP	Tên học phần	Số đ T C	Phân bố thời lượng		HP tiên quy ết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
17		Xác suất - Thống kê	2	30		14				2					
18		Hóa học ứng dụng B	2	30				2							
19		Kỹ năng số	2	30				2							
Các HP tự chọn			4*							4*					
20		Toán ứng dụng 2	2*	30		14				2*					
21		Lý thuyết trường điện từ	2*	30						2*					
22		Năng lượng tái tạo	2*	30						2*					
23		Nhập môn Kinh tế học	2*	30						2*					
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9												
24	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3												
25	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2												
26	QPAD033	Quân sự chung	1												
27	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
28	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1					1							
Các HP tự chọn			2*												
29	PHE6001	Bơi lội 1	1*												
30	PHE6002	Bơi lội 2	1*												
31	PHE6003	Bóng đá 1	1*												
32	PHE6004	Bóng đá 2	1*												
33	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*												
34	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*												
35	PHE6007	Cầu lông 1	1*												
36	PHE6008	Cầu lông 2	1*												
37	PHE6009	Taekwondo 1	1*												
38	PHE6010	Taekwondo 2	1*												
39	PHE6011	Aerobic 1	1*												
40	PHE6012	Aerobic 2	1*												
41	PHE6013	Pickleball 1	1*												
42	PHE6014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		40												
Các HP bắt buộc			36						6	10	14	4			
43		Ngôn ngữ lập trình Programming Fundamentals	3	30	15				3						
44		Mạch điện Electric Circuits	3	45					3						
45		Điện tử tương tự Analog Electronics	3	45						3					
46		Điện tử số Digital Electronics	3	45		45					3				
47		Máy điện	3	45		44				3					

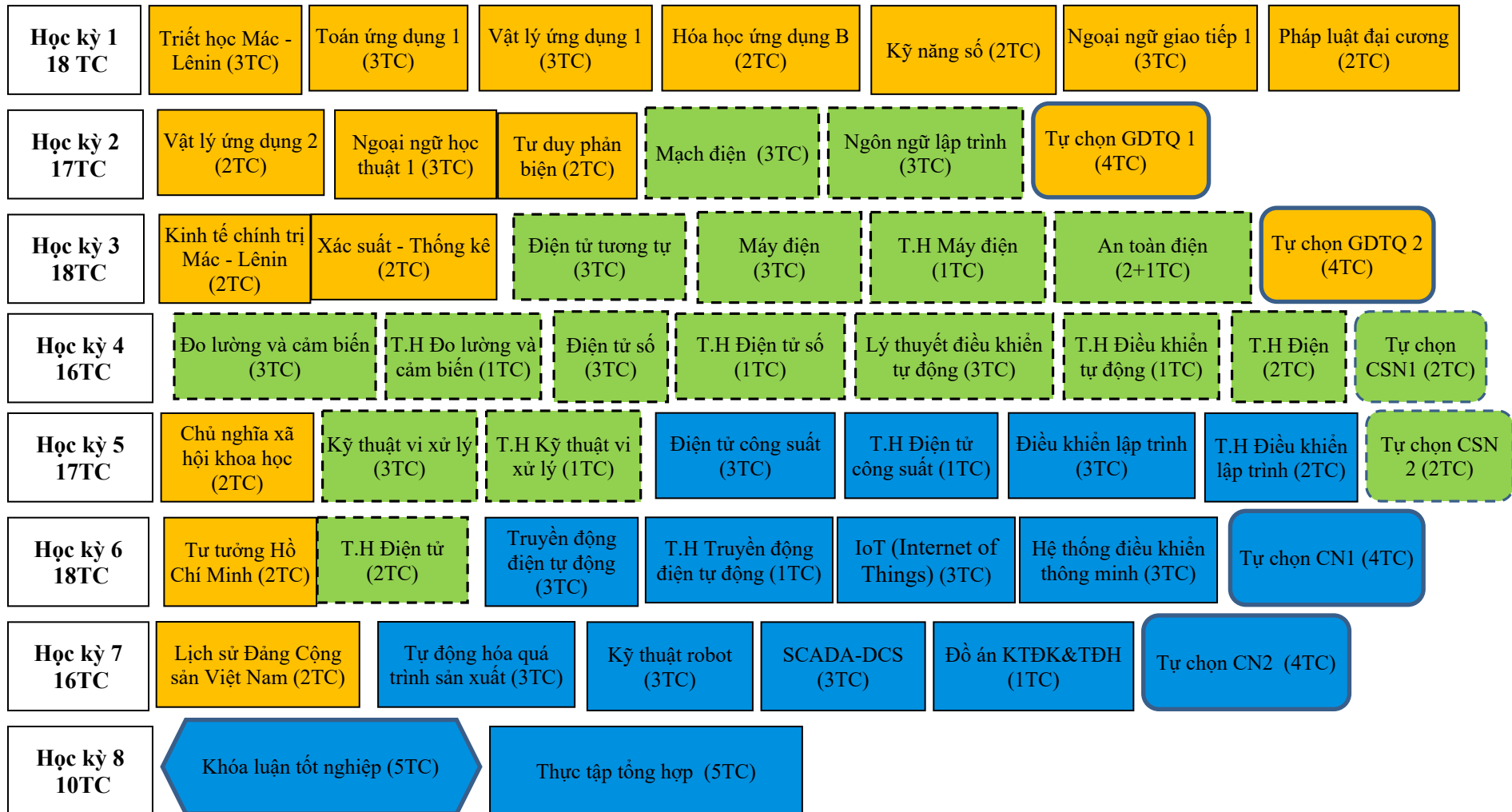
[illegible]

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số T C	Phân bố thời lượng		HP tiên quy ết	HP song hành h	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
Hoặc: Chuyên đề/Thực tập (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp)			5		75										5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo định hướng chuẩn



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

Khóa luận TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP GDTQ

HP cơ sở ngành

HP chuyên ngành

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

35	Cầu lông 1	I*	x										
36	Cầu lông 2	I*	x										
37	Taekwondo 1	I*	x										
38	Taekwondo 2	I*	x										
39	Aerobic 1	I*	x										
40	Aerobic 2	I*	x										
41	Pickleball 1	I*	x										
43	Pickleball 2	I*	x										
II Giáo dục chuyên nghiệp													
II.1 Cơ sở ngành													
43	Ngôn ngữ lập trình	3		R		MA							1R+1M
44	Mạch điện	3			MA		R						1R+1M
45	Điện tử tương tự	3			MA		R						1R+1M
46	Điện tử số	3			MA		R						1R+1M
47	Máy điện	3			MA		R						1R+1M
48	An toàn điện	3			R			R			I		2R +1I
49	Đo lường và cảm biến	3			R	I	MA						1I+1R+1M
50	Kỹ thuật vi xử lý	3			MA	R	R						1R+1M
51	Lý thuyết điều khiển tự động	3			MA	R			R				2R+1M
52	T.H Điện tử số	1			R	I	M						1I+1R+1M
53	T.H Máy điện	1			R	I	M						1I+1R+1M
54	T.H Đo lường và cảm biến	1			R	I	M						1I+1R+1M
55	T.H Kỹ thuật vi xử lý	1			R	I	M						1I+1R+1M
56	T.H Điều khiển tự động	1			R	I	M						1I+1R+1M
57	T.H Điện	2			R	I	M						1I+1R+1M
58	T.H Điện tử	2			R	I	M						1I+1R+1M
	<u>HP Tự chọn</u>	4*											
59	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2*		x						x		x	
60	Kỹ thuật truyền số liệu	2*			x	x	x						
61	Xử lý tín hiệu số	2*			x	x	x						
62	Khí cụ điện	2*			x	x	x						
63	Cung cấp điện	2*			x	x	x						
II.2 Ngành													
64	Điều khiển lập trình	3				I			MA				1I+1M
65	Điện tử công suất	3				I			MA				1I+1M
66	Truyền động điện tự động	3				I		R	M				1I+1R+1M
67	Hệ thống điều khiển thông minh	3				R	I		MA				1I+1R+1M
68	Tự động hóa quá trình sản xuất	3				R	I	MA					1I+1R+1M
69	IoT (Internet of Things)	3				R	I		MA				1I+1R+1M
70	Kỹ thuật robot	3				R	I		MA				1I+1R+1M
71	SCADA-DCS	3				R	I	MA					1I+1R+1M
72	Đồ án (KT điều khiển & TĐH)	1					I		R	MA		R	1I+2R+1M
73	T.H Điều khiển lập trình	2					I	R					1I+1R
74	T.H Điện tử công suất	1					I	R					1I+1R

75	T.H Truyền động điện tự động	1				I	R						1I+1R
76	Thực tập tổng hợp	5						M		I	M	MA	1R+3M
	<i>HP Tự chọn</i>	8*											
77	<i>Lý thuyết điều khiển hiện đại</i>	2*				x	x	x	x				
78	<i>Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển</i>	2*				x	x	x	x				
79	<i>Mạng truyền thông công nghiệp</i>	2*				x	x	x	x				
80	<i>Đo lường và điều khiển bằng máy tính</i>	2*				x	x	x	x				
81	<i>Hệ thống BMS</i>	2*				x	x	x	x				
82	<i>Quản lý dự án công nghiệp</i>	2*				x	x	x	x				
83	<i>Tự động hóa trong nuôi trồng thủy sản</i>	2*				x	x	x	x				
84	<i>Thiết kế hệ thống nhúng</i>	2*				x	x	x	x				
II.3	Tốt nghiệp												
85	Khóa luận tốt nghiệp	5							M	MA	I	R	1I+1R+2M
	Tổng	130	1I+1 R+1 5M	1R+ 2M	10I+ 14R +6M	14I+ 6R+ 8M	6I+8 R+8 M	2R+ 3M	2R+ 7M	1I+3 M	2I+2 M	1I+2 R+1 M	

Ghi chú:

- + I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- + R (Reinforced): Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- + M (Mastery): Học phần hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- + A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- + x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần		Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng PLO
1	Triết học Mác – Lênin	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật;	1

			(4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần	1

			gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1

			1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư	1

		tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
--	--	---	--

5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	1
---	--------------------------------	------------	---	---

6	Pháp luật đại cương	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	1,9
7	Tư duy phản biện	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	2,8

			1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phân biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	2

9	Ngoại ngữ học thuật 1	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	2,10
10	Nhập môn Quản trị học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát	1,8,10

			kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	
11	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo	1,8,10

			2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	
12	<i>Phát triển bền vững</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	1,8,10
13	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được	1,8,10

			các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	
14	Toán ứng dụng 1	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	1,3
15	Vật lý ứng dụng 1	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường,	1,3

			trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	
16	Vật lý ứng dụng 2	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	1,3
17	Xác suất - Thống kê	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và	1

			nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	
18	Hóa học ứng dụng B	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện	1

			với môi trường	
19	Kỹ năng số	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	1,4
20	Toán ứng dụng 2	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính	1,3

			4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	
21	<i>Lý thuyết trường điện từ</i>	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về trường điện từ, bao gồm các đại lượng và công cụ toán học dùng trong mô tả trường, trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện dẫn, trường từ tĩnh, cảm ứng điện từ, hệ phương trình Maxwell và một số hiện tượng lan truyền sóng điện từ. Học phần giúp người học hiểu bản chất các hiện tượng điện từ trong thiết bị điện, điện tử và hệ thống điều khiển – tự động hóa; đồng thời hình thành năng lực tính toán, phân tích và vận dụng các quy luật điện từ trong các bài toán kỹ thuật cơ bản như phân bố điện trường, từ trường, điện dung, điện cảm, năng lượng trường, nhiễu điện từ và truyền dẫn tín hiệu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đại lượng và công cụ toán học cơ bản dùng trong mô tả trường điện từ. CLO2 - Giải thích được bản chất của trường tĩnh điện, trường từ tĩnh và hiện tượng cảm ứng điện từ trong các môi trường vật liệu cơ bản. CLO3 - Tính toán được các đại lượng điện trường, từ trường, điện dung, điện cảm và năng lượng trường trong một số cấu hình kỹ thuật đơn giản. CLO4 - Phân tích được mối liên hệ giữa phương trình Maxwell, điều kiện biên và sự lan truyền sóng điện từ trong môi trường cơ bản. CLO5 - Vận dụng được kiến thức trường điện từ để giải thích một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến thiết bị điện, điện tử, cảm biến, truyền dẫn và tương thích điện từ trong hệ thống điều khiển – tự động hóa.	1,3
22	<i>Năng lượng tái tạo</i>	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về khai thác các nguồn năng lượng sạch, vô hạn như mặt trời, gió, sinh khối, thủy điện và địa nhiệt. Sinh viên sẽ học cách phân tích đặc tính	1,3

			tự nhiên, nguyên lý chuyển đổi năng lượng, và ứng dụng công nghệ để vận hành vào hệ thống điện hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức rõ những vấn đề của năng lượng và năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam: nguy cơ, thách thức. 2. CLO2 - Hiểu biết về nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo và đánh giá khí thải vòng đời (LCA), cơ chế phát triển sạch (CDM). 3. CLO3 - Phân tích chu trình năng lượng của trái đất; mối liên quan giữa năng lượng – môi trường – phát triển bền vững. Ưu nhược điểm về kỹ thuật, kinh tế, môi trường của các hệ thống phát điện truyền thống, đồng phát nhiệt - điện (Co-Generation), các nguồn năng lượng tái tạo: mặt trời gió, sinh khối, thủy điện, thủy triều, sóng biển, pin nhiên liệu. 4. CLO4 - Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo. 5. CLO5 - Tìm giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo cho các hộ đặc trưng như: trường học, bệnh viện, sân bay, tòa nhà, xí nghiệp công nghiệp...Phân tích tính kinh tế kỹ thuật của các dự án năng lượng tái tạo.	
23	Nhập môn Kinh tế học	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động	1,3

			của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	
24	Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCSVN	3	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	1
25	Công tác quốc phòng và an ninh	2	1. Mô tả:	1

			Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
26	Quân sự chung	1	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện	1

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	
27	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1
28	Giáo dục thể chất chung	1	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên	1

			trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
29	Bơi lội 1	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn	1

			bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	
30	Bơi lội 2	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi diu người đuối vào bờ)	1
31	Bóng đá 1	1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học	1

			những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
32	Bóng đá 2	1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	1
33	Bóng chuyền 1	1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất	1

			cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	
34	Bóng chuyền 2	1	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	1
35	Cầu lông 1	1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước đi	1

			chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	
36	Cầu lông 2	1	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	1

37	Taekwondo 1	1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khoẻ và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	1
38	Taekwondo 2	1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1

			1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDDT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
39	<i>Aerobic 1</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	<i>1</i>
40	<i>Aerobic 2</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận	<i>1</i>

			thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	
41	Pickleball 1	1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	1
42	Pickleball 2	1	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball.	1

			Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	
43	Ngôn ngữ lập trình	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tư duy lập trình, thuật toán và xây dựng chương trình máy tính bằng Python. Nội dung học phần bao gồm biểu diễn thuật toán, cú pháp Python, kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, hàm, tổ chức chương trình, xử lý dữ liệu cơ bản và trực quan hóa kết quả ở mức nhập môn. Học phần định hướng người học vận dụng Python để giải quyết các bài toán tính toán, xử lý dữ liệu và mô phỏng đơn giản trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a. Mô tả được quy trình xây dựng chương trình và thuật toán cơ bản. b. Sử dụng được cú pháp, kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc điều khiển trong Python. c. Xây dựng được hàm và cấu trúc chương trình Python cho bài toán tính toán cơ bản. d. Xử lý được dữ liệu kỹ thuật đơn giản bằng Python. e. Vận dụng được Python để giải quyết một bài toán kỹ thuật điện ở mức cơ bản.	2, 4
44	Mạch điện	3	1. Mô tả:	3, 5

		(3-0)	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về: Các khái niệm chung về mạch điện; Mạch điện xác lập điều hòa; Các phương pháp phân tích mạch điện; Hệ thống điện ba pha; Phân tích mạch trong quá trình quá độ, miền tần số; Đường dây dài và mạch phi tuyến. 2. Chuẩn đầu ra CLOs: 1. CLO1: Trình bày các định luật cơ bản trong mạch điện trong mạch điện. 2. CLO2: Áp dụng các phương pháp phân tích mạch như: thế nút, dòng điện vòng, các phép biến đổi tương đương, Thévenin, Norton... để giải mạch điện. 3. CLO3: Phân tích mạch ba pha, mạng hai cửa và mạch trong miền tần số. 4. CLO4: Vận dụng biến đổi Laplace và Fourier để giải bài toán mạch quá độ và tín hiệu. 5. CLO5: Thiết kế mô phỏng mạch điện trên phần mềm	
45	Điện tử tương tự	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng về linh kiện điện tử và các mạch điện tử tương tự thông dụng; giúp người học phân tích nguyên lý hoạt động, tính toán tham số, mô phỏng một số mạch điện tử cơ bản như mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, khuếch đại công suất, khuếch đại thuật toán, mạch tạo dao động và nguồn một chiều. Học phần góp phần hình thành năng lực phân tích, thiết kế bước đầu trong lĩnh vực điện tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính cơ bản của một số linh kiện điện tử và mạch điện tử tương tự thông dụng. b) Sử dụng được phần mềm chuyên ngành để mô phỏng hoạt động và khảo sát tham số của mạch điện tử tương tự cơ bản. c) Tính toán được các tham số và lựa chọn được phương án thiết kế đối với một số mạch điện tử tương tự điển hình. d) Thực hiện được đo đạc, nhận xét và so sánh kết quả thực nghiệm với lý thuyết đối với các mạch điện tử tương tự cơ bản.	3, 5
46	Điện tử số	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định	3,5

			lý cơ bản của đại số Boole, các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Hiểu được các hệ thống số đếm, các loại mã số, các cổng logic, đại số logic, hoạt động của mạch chuyển đổi ADC và DAC, cấu trúc của các bộ nhớ ROM, RAM. b) Giải thích được hoạt động của các mạch logic tổ hợp, các mạch mã hóa và giải mã, các mạch đa hợp và giải đa hợp, các mạch cộng trừ nhị phân, mạch đếm không đồng bộ, đồng bộ, mạch đếm vòng, thanh ghi dịch. c) Thiết kế được mạch logic tổ hợp, mạch logic tuần tự theo yêu cầu. d) Phân tích được ưu, nhược điểm của các mạch số, các mạch chuyển đổi ADC và DAC, các bộ nhớ ROM, RAM để đưa ra phương án lựa chọn, thiết kế các mạch số phù hợp. e) Lắp ráp, khảo sát mạch điện tử số đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.	
47	Máy điện	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về máy điện, bao gồm: khái niệm chung về máy điện; máy biến áp; máy điện không đồng bộ; máy điện đồng bộ; máy điện một chiều và các loại máy điện đặc biệt. Trong đó, học phần bổ sung nội dung về các loại động cơ điều khiển hiện đại như động cơ bước và động cơ servo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng trong hệ thống tự động hóa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày các định luật cơ sở trong chế tạo máy điện và cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng loại máy điện. 2. CLO2. Áp dụng kiến thức về máy điện tính toán các thông số cơ bản ở các chế độ làm việc khác nhau. 3. CLO3. Phân tích, đánh giá và chọn lựa loại máy điện phù hợp trong quá trình sử dụng thực tế. 4. CLO4. Vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành để thực hành, thực tập về máy điện.	3, 5

48	An toàn điện	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học phương pháp phân tích mạch điện theo quan điểm an toàn, các phương pháp bảo vệ mạng điện, lưới điện, kỹ thuật chống sét và phương pháp cấp cứu tai nạn về điện; nhằm giúp người học nâng cao nhận thức và bảo đảm làm việc an toàn trong môi trường điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLOa: Tính toán được các thông số dòng điện, điện áp đặt lên người trong những trường hợp tiếp xúc với mạng điện cụ thể. 2. CLOb: Phân loại các hệ thống nối đất chuẩn, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của từng loại hệ thống. 3. CLOc: Vận dụng phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện, chống xâm nhập điện áp 4. CLOd: Thiết kế hệ thống nối đất và chống sét. Thực hiện được các phương pháp sơ cứu người khi xảy ra tai nạn điện.	3, 6, 9
49	Đo lường và cảm biến	3 (3-0)	1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở của các phương pháp và kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý; Khảo sát và thiết kế các mạch đo điện, điện tử để đo các đại lượng điện cơ bản. Đồng thời cung cấp cho người học: kiến thức về cấu tạo của các loại cảm biến ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng, phương thức hoạt động và cách thức sử dụng các loại cảm biến từ đó có thể mở rộng ứng dụng cảm biến trong các hoạt động chuyên môn. 2. Chuẩn đầu ra: +CLO1: Áp dụng đúng đơn vị và hệ đơn vị đo lường. +CLO2: Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động và phương pháp đo của các cơ cấu đo, cơ cấu chỉ thị thông dụng. + CLO3: Mô tả được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến cơ bản. +CLO4: Phân tích được cách thức hoạt động và ảnh hưởng của cảm biến trong các mạch ứng dụng cơ bản + CLO5: Thiết kế được mạch ứng dụng sử dụng tối thiểu một loại cảm biến đã học đáp ứng các thông số kỹ thuật và yêu cầu chức năng cho	3, 4, 5

			trước.	
50	Kỹ thuật vi xử lý	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt động chung của các hệ vi xử lý. Kiến thức và kỹ năng về cấu trúc và nguyên lý cụ thể của vi điều khiển MSC 8051, chức năng của các modul để người học biết cách thức thiết kế lập trình điều khiển các khối chức năng, giao tiếp giữa các modun với nhau và các hệ thống khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a. Hiểu được cấu trúc của hệ thống vi xử lý 8086, cấu trúc của vi điều khiển 8051, các chương trình lập trình điều khiển cho vi xử lý 8086 và vi điều khiển 8051. b. Xây dựng được giải thuật và chuyển hóa thành ngôn ngữ lập trình điều khiển theo các yêu cầu cho trước cho hệ vi xử lý 8086 và vi điều khiển 8051. c. Mô phỏng hệ vi xử lý bằng phần mềm chuyên ngành. d. Thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản và lập trình cho mạch hoạt động với ứng dụng của vi điều khiển 8051.	3, 4, 5
51	Lý thuyết điều khiển tự động	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động, bao gồm mô hình toán học của hệ thống, phân tích đặc tính động học, ổn định và chất lượng hệ thống điều khiển trong miền thời gian và miền tần số, thiết kế bộ điều khiển và mô phỏng hệ thống điều khiển bằng phần mềm chuyên dụng. Học phần giúp sinh viên có khả năng phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển trong lĩnh vực điện, điện tử và tự động hóa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Giải thích được cấu trúc, nguyên lý làm việc và chức năng của các thành phần trong hệ thống điều khiển tự động. b) Xây dựng mô hình toán học của đối tượng và hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục c) Phân tích được tính ổn định và chất lượng của hệ thống điều khiển trong miền thời gian và miền tần số. d) Thiết kế được bộ điều khiển cơ bản cho hệ tuyến tính liên tục nhằm đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cho trước.	3, 4, 7

			e) Mô phỏng hệ thống điều khiển tự động bằng các phần mềm chuyên ngành	
52	T.H Điện tử số	1	1. Mô tả: Học phần củng cố kiến thức, kỹ năng thực hành, gồm: Khảo sát các thông số và bảng chân lý của cổng logic; Khảo sát các mạch tổ hợp; Khảo sát bộ đếm; Khảo sát bộ nhớ; Khảo sát các bộ chuyển đổi DAC, ADC 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 1. CLO1: Nhận biết và đọc thông số, khai thác cổng logic 2. CLO2: Đánh giá, vận dụng các mạch tổ hợp 3. CLO3: Triển khai, thiết kế, các bộ đếm cho các hệ đếm 4. CLO4: Bố trí dung lượng, đường dữ liệu, địa chỉ, điều khiển và khai thác bộ nhớ 5. CLO5: Khảo sát các công đoạn của bộ chuyển đổi tương tự sang số và ngược lại	3, 4, 5
53	T.H Máy điện	1	1. Mô tả: Học phần thực hành Máy điện cung cấp cho người học kỹ năng kiểm tra thông số, lắp mạch thí nghiệm, vận hành và đo kiểm các loại máy điện như máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều. Người học thực hiện các thí nghiệm nhằm phân tích đặc tính làm việc và đánh giá chế độ vận hành của máy điện trong các điều kiện làm việc khác nhau. 2. Chuẩn đầu ra: a. Thực hiện kiểm tra thông số và lắp mạch thí nghiệm các loại máy điện theo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn điện. b. Vận hành và đo kiểm các loại máy điện trong các chế độ làm việc khác nhau. c. Phân tích đặc tính làm việc và đánh giá kết quả thí nghiệm của các loại máy điện. d. Vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành để thực hiện các thí nghiệm máy điện.	3, 4, 5
54	T.H Đo lường và cảm biến	1	1. Mô tả học phần: Nội dung thực hành trang bị cho người học các kỹ năng chuyên môn về vận hành thiết bị đo, đấu nối mạch điện ứng dụng các loại cảm biến trong thực tế. Người học có thể sử dụng các dụng cụ đo lường điện tử để thực hiện phép đo các đại lượng điện và đại lượng không điện, đồng thời trực tiếp thao tác đấu nối, kiểm	3, 4, 5

			tra chế độ làm việc của các loại cảm biến thông dụng. 2. Chuẩn đầu ra: +CLO1: Thực hiện đo đặc một số mạch điện tử sử dụng các dụng cụ đo cơ bản. +CLO2: Thực hiện đấu nối và kiểm tra các mạch ứng dụng sử dụng cảm biến thông dụng.	
55	T.H Kỹ thuật vi xử lý	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt động chung của các hệ vi xử lý. Kiến thức và kỹ năng về cấu trúc và nguyên lý cụ thể của vi điều khiển MSC 8051, chức năng của các modul để người học biết cách thức thiết kế lập trình điều khiển các khối chức năng, giao tiếp giữa các modul với nhau và các hệ thống khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a. Hiểu được cấu trúc của hệ thống vi xử lý 8086, cấu trúc của vi điều khiển 8051, các chương trình lập trình điều khiển cho vi xử lý 8086 và vi điều khiển 8051. b. Xây dựng được giải thuật và chuyển hóa thành ngôn ngữ lập trình điều khiển theo các yêu cầu cho trước cho hệ vi xử lý 8086 và vi điều khiển 8051. c. Mô phỏng hệ vi xử lý bằng phần mềm chuyên ngành. d. Thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản và lập trình cho mạch hoạt động với ứng dụng của vi điều khiển 8051.	3, 4, 5
56	T.H Điện	2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác thi công, lắp đặt, kiểm tra và vận hành hệ thống điện dân dụng và công nghiệp đơn giản. Nội dung thực hành bao gồm: đi dây, hàn dây, chế tạo và lắp đặt các chi tiết kỹ thuật điện; lắp đặt các mạch điện chiếu sáng, mạch điều khiển động cơ cơ bản; sử dụng và đọc kết quả các thiết bị đo điện như ampe kế, vôn kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng. Sinh viên được thực hành quấn dây biến áp, đấu nối và thử nghiệm các khí cụ điện thông dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Sử dụng các thiết bị đo lường điện (ampe kế, vôn kế, đồng hồ vạn năng...) và thực hiện thao tác an toàn điện trong thi công, lắp đặt theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định an toàn lao động.	3, 4, 5

			2. CLO2: Thực hiện đúng kỹ thuật hàn dây, nối dây và đấu nối các thiết bị điện trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp. 3. CLO3: Lắp đặt, kiểm tra và vận hành các mạch điện chiếu sáng dân dụng và công nghiệp đơn giản đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn. 4. CLO4: Lựa chọn khí cụ điện hạ áp và lắp ráp các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.	
57	T.H Điện tử	2	1.Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử, gồm: An toàn lao động ngành Điện – Điện tử, Nhận biết và đọc thông số linh kiện điện tử, Tra cứu và đánh giá chất lượng linh kiện điện tử, Sử dụng thiết bị đo điện – điện tử, Phân tích và khảo sát mạch điện tử, Gia nhiệt, tháo lắp và hàn thay thế linh kiện, Phân tích, phán đoán và khắc phục sự cố thiết bị điện tử, Ứng dụng phần mềm vẽ sơ đồ nguyên lý và mạch in. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1. Nhận biết và đọc thông số các loại linh kiện điện tử 2. CLO2. Tra cứu thông số kỹ thuật, đánh giá chất lượng linh kiện điện tử 3. CLO3. Phân tích mạch điện, khảo sát thông số mạch điện tử 4. CLO4. Thao tác gia nhiệt, giải phóng linh kiện gây sự cố, thay thế linh kiện mới. 5. CLO5. Khắc phục được sự cố của một thiết bị điện tử, đưa thiết bị trở lại trạng thái hoạt động bình	3, 4, 5
	Các HP tự chọn cơ sở ngành			
58	<i>Phương pháp nghiên cứu khoa học</i>	<i>2* (2-0)</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật điện – điện tử, bao gồm quy trình nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, tìm kiếm và tổng hợp tài liệu khoa học, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý dữ liệu, viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu. Học phần giúp sinh viên chuẩn bị cho đề án, khóa luận và nghiên cứu khoa học sinh viên.	2, 8, 10

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Giải thích quy trình và phương pháp nghiên cứu khoa học b) Xác định vấn đề nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu c) Tìm kiếm, tổng hợp và trích dẫn tài liệu khoa học. d) Đề xuất phương pháp nghiên cứu và xử lý dữ liệu e) Viết và trình bày báo cáo khoa học	
59	Kỹ thuật truyền số liệu	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về truyền số liệu và mạng truyền thông, bao gồm mô hình OSI và TCP/IP, dữ liệu và tín hiệu, các kỹ thuật truyền dẫn số và tương tự, môi trường truyền dẫn, các kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi. Học phần giúp sinh viên có khả năng phân tích, tính toán và ứng dụng các phương pháp truyền số liệu trong các hệ thống điện – điện tử và truyền thông công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Giải thích được cấu trúc và chức năng cơ bản của hệ thống truyền số liệu, mô hình OSI và bộ giao thức TCP/IP. b) Phân tích được mối quan hệ giữa thông tin, dữ liệu, tín hiệu và các giới hạn truyền dẫn trên kênh lý tưởng và kênh thực tế. c) Tính toán và biểu diễn được dạng tín hiệu của một số kỹ thuật truyền dẫn số và tương tự cơ bản. (Mức 4 - Analyze) d) Phân tích được cấu tạo, đặc điểm và khả năng ứng dụng của các môi trường truyền dẫn tín hiệu cơ bản. e) Phân tích và tính toán được một số kỹ thuật phát hiện lỗi và sửa lỗi cơ bản trong truyền số liệu.	3, 4, 5
60	Xử lý tín hiệu số	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tín hiệu và hệ thống rời rạc, các phép biến đổi tín hiệu trong miền thời gian, miền Z và miền tần số, cũng như nguyên lý tính toán bộ lọc số FIR và IIR. Học phần giúp người học phát triển năng lực phân tích, tính toán và xử lý tín hiệu trong các bài toán điều khiển, đo lường và tự động hóa.	3, 4, 5

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Phân tích được đặc tính của tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian và miền tần số. b) Vận dụng được các phép biến đổi Z, Fourier, DFT và FFT trong xử lý tín hiệu số. c) Chuyển đổi được tín hiệu giữa các miền biểu diễn n, Z, ω và ωk. d) Tính toán được bộ lọc số FIR và IIR theo yêu cầu kỹ thuật cơ bản.	
61	Khí cụ điện	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần Khí cụ điện cung cấp cho người học kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật và ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp như cầu dao, aptomat, công tắc tơ, role, nút nhấn, bộ khởi động từ và các thiết bị bảo vệ trong hệ thống điện công nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật và ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp. b. Giải thích các hiện tượng vật lý liên quan đến khí cụ điện như phát nóng, tiếp xúc điện và hồ quang điện. c. Vận dụng kiến thức về khí cụ điện để lựa chọn và sử dụng các thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống điện công nghiệp. d. Thiết kế và mô phỏng mạch động lực, mạch điều khiển sử dụng khí cụ điện bằng phần mềm chuyên ngành.	3, 4, 5
62	Cung cấp điện	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống cung cấp điện trong công nghiệp và dân dụng, bao gồm đặc điểm nguồn điện, phụ tải điện, yêu cầu và nguyên tắc thiết kế hệ thống cung cấp điện, các phương pháp xác định phụ tải tính toán; lựa chọn máy biến áp, dây dẫn, cáp điện và thiết bị đóng cắt – bảo vệ; tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất, ngắn mạch; phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế của phương án cung cấp điện; đồng thời giới thiệu các giải pháp nâng cao hệ số công suất và tối ưu vận hành hệ thống cung cấp điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	3, 4, 5

			1. CLOa. Trình bày được các dạng nguồn điện, đặc điểm phụ tải điện, yêu cầu thiết kế và các chỉ tiêu kỹ thuật – kinh tế trong cung cấp điện. 2. CLOb. Tính toán được phụ tải điện, tổn thất và dòng ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện, lựa chọn máy biến áp, phương án cung cấp điện. 3. CLOc. Lựa chọn được dây dẫn, cáp điện, thiết bị đóng cắt – bảo vệ – đo lường, tủ phân phối trung/hạ áp, các nguồn điện dự phòng và đề xuất giải pháp nâng cao hệ số công suất. 4. CLOd. Ứng dụng được phần mềm chuyên dụng trong thiết kế hệ thống cung cấp điện.	
	Các HP chuyên ngành			
63	Điều khiển lập trình	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần Điều khiển lập trình cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về PLC trong hệ thống điện công nghiệp, bao gồm: lập trình PLC theo IEC 61131-3, xử lý tín hiệu số và tương tự, điều khiển trình tự, HMI, SCADA, mạng truyền thông công nghiệp, IoT công nghiệp và tích hợp hệ thống điều khiển. Học phần đồng thời cung cấp kiến thức và thực hành về khí nén điện – điện khí nén, thiết kế mạch điều khiển và ứng dụng PLC điều khiển cơ cấu chấp hành khí nén trong công nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a. Trình bày kiến trúc hệ thống tự động hóa thủy sản, cấu trúc phần cứng PLC S7-1200, hệ SCADA. b. Lập trình cấu trúc chương trình điều khiển PLC theo tiêu chuẩn IEC 61131-3. c. Phân tích tín hiệu số - tương tự, điều khiển PID, truyền thông công nghiệp và điều khiển khí nén trong công nghiệp và thủy sản. d. Thiết kế tích hợp hệ thống điều khiển PLC gồm mạng truyền thông công nghiệp, HMI, SCADA, kết nối IoT và điều khiển điện – khí nén trong hệ thống điện công nghiệp thủy sản. e. Thực hiện vận hành, chẩn đoán chương trình điều khiển PLC, SCADA và hệ thống khí nén trên mô hình hoặc thiết bị thực trong lĩnh vực thủy sản.	4, 7
64	Điện tử công suất	3 (3-0)	1.Mô tả học phần: Học phần trang bị cho người học kiến thức về linh kiện điện tử công suất và các mạch điện tử công suất như các bộ chỉnh lưu,	4, 7

			bộ biến đổi AC-AC, bộ biến đổi DC-DC và bộ nghịch lưu- biến tần, qua đó nhằm giúp người học có khả năng phân tích, thiết kế các mạch điện tử công suất ứng dụng cho các loại tải khác nhau trong thực tế. 2.Chuẩn đầu ra học phần: -CLO1: Xác định được đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của các linh kiện điện tử công suất trong mạch bộ biến đổi điện tử công suất. -CLO2: Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động, và vẽ giản đồ điện áp và dòng điện của các mạch biến đổi công suất. -CLO3: Tính toán được các thông số trong mạch điện tử công suất và lựa chọn các thiết bị trong mạch. - CLO4: Vận dụng thiết kế một số các mạch điện tử công suất điều khiển cho một số tải cụ thể.	
65	Truyền động điện tự động	3 (3-0)	Học phần trang bị cho người học kiến thức về các trạng thái và đặc tính làm việc của các loại động cơ điện, nguyên tắc điều khiển cứng và điều khiển mềm của động cơ điện trong máy móc sản xuất, rèn luyện kỹ năng thực hành điều khiển động cơ điện trong các hệ truyền động; giúp người học tính toán được các thông số điều khiển động cơ điện làm việc phù hợp với yêu cầu sản xuất và nâng cao hiệu quả thiết bị. 2.Chuẩn đầu ra học phần: CLO1: Trình bày đặc tính cơ – điện và các trạng thái làm việc của các loại động cơ điện trong hệ truyền động.f CLO2: Phân tích nguyên lý điều khiển cứng và điều khiển mềm của động cơ điện trong hệ truyền động công nghiệp. CLO3: Tính toán các thông số làm việc của động cơ điện đáp ứng yêu cầu tải trong hệ truyền động. CLO4: Đánh giá và lựa chọn phương pháp điều khiển động cơ điện phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của hệ truyền động.	4, 6, 7
66	Hệ thống điều khiển thông minh	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về logic mờ, điều khiển mờ, phương thức tổng hợp bộ điều khiển mờ. Khái niệm chung về mạng thần kinh, cấu trúc mạng thần kinh, cách huấn luyện mạng thần kinh, từ đó thiết kế hệ thống điều khiển dùng mạng thần kinh. Ngoài ra, học	4, 5, 7

			phần còn cung cấp những kiến thức chính của hệ thống điều khiển tối ưu, và phương pháp áp dụng các thuật toán này để giải quyết những vấn đề kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được đặc điểm, cấu trúc chung của hệ thống điều khiển thông minh. 2. CLO2 - Giải thích được các cấu trúc và chương trình lập trình điều khiển logic mờ, mạng thần kinh, điều khiển tối ưu. 3. CLO3 - Mô phỏng được các hệ thống điều khiển logic mờ, mạng thần kinh, điều khiển tối ưu bằng phần mềm Matlab. 4. CLO4 - Thiết kế được các hệ thống điều khiển logic mờ, mạng thần kinh, điều khiển tối ưu theo yêu cầu.	
67	Tự động hóa quá trình sản xuất	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tự động hóa quá trình sản xuất, bao gồm cấu trúc hệ thống tự động, các hệ thống điều khiển tự động, tự động hóa dây chuyền sản xuất, tự động hóa kiểm tra – lắp ráp và hệ thống sản xuất linh hoạt. Học phần giúp người học phát triển năng lực phân tích, thiết kế và vận hành các hệ thống tự động hóa trong sản xuất công nghiệp hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động hóa sản xuất. 2. CLO2 - Lựa chọn thiết bị và công nghệ phù hợp cho hệ thống tự động trong sản xuất. 3. CLO3 - Thiết kế cấu trúc cơ khí và giải pháp điều khiển cho hệ thống tự động hóa. 4. CLO4 - Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến các hệ thống sản xuất tự động. 5. CLO5 - Thể hiện kỹ năng trình bày, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề kỹ thuật.	4, 5, 6
68	IoT (Internet of Things)	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống IoT, bao gồm thành phần phần cứng, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành, kiến trúc hệ thống, giao thức truyền thông, bảo mật và phương pháp xây dựng ứng dụng IoT. Người học được tiếp cận các công cụ kết nối, thu thập dữ liệu và triển khai ứng dụng IoT đơn giản phục vụ giám sát, điều khiển và tự động hóa.	4, 5, 7

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Phân tích được các thành phần cơ bản, kiến trúc hệ thống và giao thức truyền thông trong IoT. b) Vận dụng được công cụ phần cứng, phần mềm và giao thức mạng để xây dựng giải pháp kết nối IoT. c) Thiết kế được một ứng dụng IoT đơn giản giải quyết bài toán giám sát hoặc điều khiển trong thực tế. d) Đánh giá được hiệu quả hoạt động và yêu cầu bảo mật cơ bản của một giải pháp IoT.	
69	Kỹ thuật robot	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cấu trúc tay máy robot, phép biến đổi tọa độ, động học, động lực học và nguyên lý điều khiển robot. Học phần đồng thời giới thiệu công cụ mô phỏng và lập trình bằng Python ở mức cơ bản để người học khảo sát quá trình vận hành cánh tay robot trong các bài toán điều khiển và tự động hóa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Trình bày được khái niệm, cấu trúc và các phép biến đổi hệ tọa độ cơ bản của tay máy robot nối tiếp. b) Vận dụng được phương pháp động học thuận và động học nghịch để xác định vị trí, tư thế cơ bản của tay máy robot nối tiếp. c) Phân tích được cơ sở động lực học và nguyên lý điều khiển cơ bản của tay máy robot. d) Mô phỏng được quá trình vận hành cánh tay robot 2-4 bậc tự do trên phần mềm theo kịch bản cho trước.	4, 5, 7
70	SCADA-DCS	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hệ thống SCADA và DCS trong công nghiệp, bao gồm cấu trúc hệ thống, truyền thông công nghiệp, PLC/RTU/MTU, HMI, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện giám sát, xây dựng thuật toán điều khiển và tích hợp hệ SCADA/DCS. Sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế và xây dựng mô hình SCADA/DCS cơ bản cho hệ thống điều khiển công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra học phần: a) Giải thích được khái niệm, đặc điểm, phạm vi ứng dụng và sự khác nhau giữa SCADA và DCS	4, 5, 6

			b) Phân tích được cấu trúc phần cứng, phần mềm và truyền thông của một hệ SCADA/DCS điển hình c) Thiết kế được sơ đồ khối, phương án kết nối và cấu hình cơ bản cho một hệ SCADA/DCS theo yêu cầu cho trước d) Xây dựng được lưu đồ thuật toán điều khiển và giao diện giám sát cơ bản trên phần mềm chuyên dụng e) Đánh giá được một mô hình SCADA/DCS cơ bản trong bối cảnh ứng dụng thực tế	
71	Đồ án (KT điều khiển & TĐH)	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học khả năng tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã tích lũy để thực hiện một đồ án thiết kế hệ thống điều khiển tự động ở mức cơ bản. Nội dung học phần bao gồm tìm kiếm và khai thác tài liệu kỹ thuật, phân tích yêu cầu công nghệ, xây dựng sơ đồ khối, tính toán và lựa chọn thiết bị, cấu hình điều khiển, phương án kết nối, lập hồ sơ thiết kế, viết báo cáo và bảo vệ đồ án. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy thiết kế kỹ thuật, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, kỹ năng làm việc nhóm, trình bày khoa học và bảo vệ giải pháp trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. 2. Chuẩn đầu ra học phần: a. Sử dụng tài liệu kỹ thuật và phần mềm chuyên ngành phục vụ thiết kế hệ thống điều khiển tự động. b. Phân tích được yêu cầu công nghệ, cấu trúc hệ thống, nguyên lý hoạt động và các phương án kỹ thuật của một hệ thống các thông điều khiển tự động. c. Tính toán và lựa chọn được thiết bị, cấu hình điều khiển và phương án kết nối đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản của đồ án d. Thiết kế hệ thống điều khiển tự động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành.	5,7, 8,10
72	T.H Điều khiển lập trình	2	1. Mô tả: Học phần Thực hành Điều khiển lập trình cung cấp cho người học kỹ năng thực hành về lập trình và triển khai hệ thống điều khiển PLC trong môi trường công nghiệp và thủy sản. Nội dung bao gồm: lập trình PLC S7-1200 theo tiêu chuẩn IEC 61131-3, cấu hình và xử lý tín hiệu số – tương tự, thiết lập điều khiển trình tự và PID 2. Chuẩn đầu ra học phần: CLO1: Thực hiện cấu hình phần cứng PLC S7-	4, 5

			1200 và kết nối thiết bị ngoại vi trong hệ thống điều khiển công nghiệp. CLO2: Lập trình và kiểm thử các chức năng điều khiển PLC theo tiêu chuẩn IEC 61131-3 trên phần mềm chuyên dụng. CLO3: Vận hành và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển PLC với tín hiệu số – tương tự, PID	
73	T.H Điện tử công suất	1	1. Mô tả học phần : Nội dung thực hành trang bị cho người học các kỹ năng chuyên môn về đấu nối, đo đặc và hiệu chỉnh các mạch điện tử công suất thực tế. Người học được hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường (như dao động ký) để khảo sát đặc tính của linh kiện công suất, cũng như kiểm nghiệm chế độ làm việc của các bộ biến đổi chỉnh lưu, bộ biến đổi AC-AC, bộ biến đổi DC-DC và bộ nghịch lưu - biến tần. 2.Chuẩn đầu ra học phần -CLO1: Thực hiện đấu nối, đo đặc các mạch điện tử công suất cơ bản. -CLO2: Sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện trong mạch điện tử công suất với các tải khác nhau.	4, 5
74	T.H Truyền động điện tự động	1	1. Mô tả: Phần thực hành của học phần giúp người học sử dụng phần mềm chuyên ngành để mô phỏng, mô hình hóa và phân tích đặc tính của hệ truyền động điện; vận hành, đo kiểm và đánh giá hoạt động của các hệ truyền động điện trên mô hình hoặc thiết bị thực; đồng thời thiết kế và hiệu chỉnh hệ truyền động điện cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong ứng dụng công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) CLO1. Mô phỏng hệ truyền động điện bằng phần mềm chuyên ngành để đánh giá đặc tính làm việc của hệ thống. CLO2. Phân tích đặc tính cơ và chế độ làm việc của động cơ điện thông qua kết quả mô phỏng và đo kiểm. CLO3. Mô hình hóa hệ truyền động điện phục vụ phân tích và điều khiển hệ thống. CLO4. Vận hành và đo kiểm các hệ truyền động điện trên mô hình hoặc thiết bị thực bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và an toàn điện. CLO5. Thiết kế và hiệu chỉnh hệ truyền động	4, 5

			điện cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong ứng dụng công nghiệp.	
75	Thực tập tổng hợp	5	1. Mô tả Học phần giúp sinh viên thâm nhập môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp trong lĩnh vực điện – điện tử, thông qua việc quan sát, tham gia và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật cơ bản. Sinh viên được tiếp cận quy trình sản xuất, vận hành, bảo trì hệ thống điện, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tác phong công nghiệp. Kết quả thực tập được tổng hợp thông qua nhật ký, báo cáo thực tập và bảo vệ trước hội đồng. 2. Chuẩn đầu ra học phần: a) Phân tích được cơ cấu tổ chức, quy trình công việc và hiện trạng kỹ thuật của đơn vị thực tập liên quan đến lĩnh vực điện. b) Thực hiện được các nhiệm vụ kỹ thuật cơ bản được giao tại đơn vị thực tập theo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. c) Thể hiện được kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp, làm việc nhóm và tác phong công nghiệp trong môi trường doanh nghiệp. d) Tổng hợp và đánh giá được thông tin kỹ thuật, số liệu và kinh nghiệm nghề nghiệp thu nhận trong quá trình thực tập. e) Viết và trình bày được báo cáo thực tập tổng hợp có nhận xét và đề xuất kỹ thuật ở mức cơ bản	6,8,9,10
	Các HP tự chọn chuyên ngành			
76	<i>Lý thuyết điều khiển hiện đại</i>	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng tập trung vào phương pháp không gian trạng thái. Nội dung chính bao gồm: mô hình toán học, tính điều khiển và quan sát được, thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái, bộ quan sát trạng thái, và dẫn nhập về điều khiển tối ưu hoặc phi tuyến. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Xây dựng được mô hình toán học của hệ thống động học tuyến tính dưới dạng phương trình trạng thái và phương trình ra.	4,5,6,7

			CLO2: Đánh giá được các đặc tính cốt lõi của hệ thống đa biến bao gồm tính điều khiển được và tính quan sát được. CLO3: Thiết kế thành công bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái toàn phần hoặc một phần sử dụng phương pháp gán điểm cực (pole placement) hoặc công thức Ackermann. CLO4: Thiết kế được bộ quan sát trạng thái Luenberger trong trường hợp hệ thống không đo lường được toàn bộ các biến trạng thái. CLO4: Ứng dụng các công cụ tính toán và mô phỏng chuyên ngành (như MATLAB và Simulink) để giải các bài toán điều khiển và mô phỏng hệ thống thực tế.	
77	<i>Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển</i>	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo và học máy trong lĩnh vực điều khiển, bao gồm dữ liệu kỹ thuật, tiền xử lý dữ liệu, mô hình dự báo, nhận dạng hệ thống, tối ưu hóa tham số và hỗ trợ ra quyết định điều khiển. Học phần định hướng ứng dụng các thuật toán AI cơ bản vào các bài toán giám sát, chẩn đoán, dự báo và điều khiển trong hệ thống tự động hóa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Trình bày được khái niệm nền tảng về trí tuệ nhân tạo, học máy và dữ liệu trong hệ thống điều khiển. b) Phân tích được dữ liệu kỹ thuật phục vụ xây dựng mô hình AI trong bài toán điều khiển. c) Vận dụng được thuật toán học máy cơ bản để mô hình hóa hoặc hỗ trợ quyết định điều khiển. d) Đánh giá được kết quả mô hình AI theo các tiêu chí độ chính xác, tính ổn định và khả năng triển khai.	4,5,6,7
78	<i>Mạng truyền thông công nghiệp</i>	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cấu trúc, nguyên lý và các giao thức truyền thông trong hệ thống tự động hóa công nghiệp. Nội dung bao gồm: mô hình phân cấp hệ thống điều khiển công nghiệp, các chuẩn truyền thông phổ biến (Modbus, Profibus, Profinet, EtherNet/IP, CAN bus), kiến trúc mạng fieldbus và Industrial Ethernet, tích hợp truyền thông giữa PLC – HMI – SCADA, xu hướng ứng dụng IoT công nghiệp và giao thức OPC-UA trong hệ thống sản xuất thông minh.	4,5,6,7

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được kiến trúc phân cấp hệ thống truyền thông công nghiệp và đặc điểm kỹ thuật của các chuẩn giao thức phổ biến (Modbus, Profibus, Profinet, EtherNet/IP) 2. CLO2 - Phân tích được cơ chế truyền dữ liệu, phương thức địa chỉ hóa và xử lý lỗi trong các mạng truyền thông công nghiệp 3. CLO3 - Cấu hình và lập trình được kết nối mạng giữa các thiết bị PLC, HMI, SCADA sử dụng các giao thức truyền thông công nghiệp thực tế 4. CLO4 - Thiết kế và tích hợp được giải pháp mạng truyền thông cho hệ thống điều khiển công nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và độ tin cậy CLO5 - Ứng dụng được giao thức OPC-UA và kết nối IoT công nghiệp để giám sát và thu thập dữ liệu từ hệ thống sản xuất	
79	<i>Đo lường và điều khiển bằng máy tính</i>	2* (2-0)	Học phần trang bị kiến thức tổng quan về máy tính và ứng dụng của máy tính trong điều khiển. Các hình thức giao tiếp giữa máy tính và ngoại vi: Chuẩn giao tiếp RS232, UART và các giao thức giao tiếp mạng trong công nghiệp theo chuẩn nối tiếp; Chuẩn giao tiếp USB, chuyển đổi USB/COM, giao tiếp USB; Cổng song song và giao tiếp qua cổng song song; Giao tiếp qua cổng Internet. Phân tích, Thiết kế card thu thập số liệu và điều khiển giao tiếp với máy tính qua các giao thức khác nhau.	4,5,6,7
80	<i>Hệ thống BMS</i>	2* (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức tổng quan và chuyên sâu về hệ thống quản lý tòa nhà (BMS - Building Management System), bao gồm các chức năng cốt lõi như giám sát và điều khiển hệ thống điện, chiếu sáng, điều hòa không khí (HVAC), cấp thoát nước, an ninh, PCCC và quản lý năng lượng. Sinh viên được tiếp cận với các công nghệ hiện đại ứng dụng trong BMS như IoT, SCADA, truyền thông công nghiệp và các chuẩn giao tiếp phổ biến (BACnet, Modbus, KNX). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Nhận diện và trình bày được tổng quan hệ thống BMS, kiến trúc hệ thống, các thành phần, chức năng chính và các thuật ngữ kỹ thuật	4,5,6,7

			chuyên ngành (tiếng Việt và tiếng Anh) trong lĩnh vực quản lý tòa nhà thông minh ứng dụng IoT và SCADA. CLO2. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và lựa chọn được cấu hình hệ thống BMS phù hợp cho các loại công trình khác nhau (nhà ở, công trình công cộng, thương mại, chuyên dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và tiết kiệm năng lượng. CLO3. Tính toán, thiết kế các thông số kỹ thuật cơ bản và lập hồ sơ thiết kế hệ thống BMS cho công trình đáp ứng yêu cầu vận hành, an toàn và phát triển bền vững. CLO4. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các dự án BMS; ứng dụng công nghệ số (IoT, SCADA, truyền thông công nghiệp) trong giải pháp số hóa và quản lý năng lượng bền vững trong công trình.	
81	<i>Quản lý dự án công nghiệp</i>	2* (2-0)	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tổng thể của dự án như: quản lý, kỹ thuật, các khía cạnh về kinh tế, tài chính trong mỗi giai đoạn của dự án. Nội dung chính gồm: giới thiệu về sự phát triển và quản lý dự án, các giai đoạn của việc lập kế hoạch và quản lý dự án, tổ chức nhân sự và điều hành dự án, kỹ thuật quản lý dự án. 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): a. Vận dụng các phương pháp định lượng và định tính để phân tích, thẩm định tính khả thi và lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức. b. Thiết lập các tài liệu nền tảng để xây dựng một dự án cụ thể, bao gồm: tuyên ngôn dự án, cấu trúc phân chia công việc (WBS) và kế hoạch quản lý các bên liên quan. c. Lập kế hoạch triển khai chi tiết về tiến độ (Schedules), dự toán ngân sách và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực (nhân lực, vật lực) đảm bảo tính thực tiễn của dự án. d. Thiết lập hệ thống giám sát, quản trị rủi ro và đánh giá kết quả thực hiện dự án theo các tiêu chuẩn hiện đại để kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh. e. Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm hỗ trợ quản trị dự án để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và tối ưu hóa hiệu quả quản lý. f. Thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với	4,5,6,7

			cộng đồng và có tinh thần chủ động trong việc tự học, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong dự án.	
82	<i>Tự động hóa trong nuôi trồng thủy sản</i>	2* (2-0)	1.Mô tả: Học phần cung cấp cho người học một số các hệ thống tự động hóa trong nuôi trồng thủy sản. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình giám sát môi trường nước, nuôi trồng và thu hoạch thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra: -CLO1: Trình bày được kiến thức tổng quan về nuôi trồng thủy sản. -CLO2: Phân tích hệ thống tự động hóa trong quá trình nuôi trồng thủy sản. -CLO3: Thiết kế hệ thống tự động hóa cho một số công đoạn trong công nghệ nuôi thủy sản.	4,5,6,7
83	<i>Thiết kế hệ thống nhúng</i>	2* (2-0)	1.Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về kiến trúc phần cứng, phần mềm, giao tiếp ngoại vi và quy trình thiết kế hệ thống nhúng; giới thiệu các kỹ thuật lập trình, ghép nối và phát triển ứng dụng nhúng đơn giản phục vụ các bài toán trong lĩnh vực điện, điện tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): a) Trình bày được kiến thức tổng quan về kiến trúc phần cứng, phần mềm và quy trình thiết kế hệ thống nhúng. b) Phân tích và lựa chọn được giải pháp thiết kế phù hợp với yêu cầu ứng dụng điện, điện tử. c) Thiết kế, lập trình được một hệ thống nhúng đơn giản phục vụ bài toán điện, điện tử.	4,5,6,7

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện được tổ chức theo triết lý giáo dục “Khai phóng – Dụng hành – Phụng sự”, bảo đảm gắn kết giữa lý thuyết, thực hành và nhu cầu nghề nghiệp.

8.1. Công tác cố vấn học tập

Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên về chuẩn đầu ra, lộ trình đào tạo, đăng ký học phần và quy chế học vụ; đồng thời tư vấn lựa chọn học phần tự chọn, định hướng chuyên môn, thực tập và đề tài tốt nghiệp phù hợp.

8.2. Phương pháp dạy và học

Chương trình áp dụng dạy học dựa trên dự án, vấn đề, tình huống và trải nghiệm. Sinh viên được kết hợp học lý thuyết với mô phỏng, thí nghiệm, thực hành và giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực điện, năng lượng và tự động hóa.

8.3. Kiểm tra và đánh giá

Kết quả học tập được đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần, kết hợp đánh giá quá trình và tổng kết. Các hình thức gồm bài kiểm tra, thực hành, báo cáo, dự án, thi kết thúc học phần, đồ án, thực tập và khóa luận; sử dụng ma trận đề thi, thang điểm hoặc rubric phù hợp.

8.4. Tổ chức các học phần đặc thù

Các học phần lý thuyết và thực hành liên quan được bố trí hợp lý trong cùng học kỳ hoặc theo quan hệ tiên quyết. Đồ án, thực tập và khóa luận tốt nghiệp ưu tiên giải quyết các nhiệm vụ kỹ thuật gắn với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất.

8.5. Cơ sở vật chất và học liệu

Chương trình sử dụng các phòng thí nghiệm, thực hành về Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, máy điện, cung cấp điện, đo lường cảm biến, điện tử công suất, truyền động điện, Vi xử lý, PLC–SCADA,... Học liệu được cung cấp qua LMS, thư viện và các cơ sở dữ liệu khoa học.

8.6. Đội ngũ giảng viên

Giảng viên phải có trình độ, chuyên môn phù hợp; có năng lực giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Giảng viên phải nắm rõ vai trò của học phần đối với việc đạt chuẩn đầu ra PLO/PI.

8.7. Phối hợp với doanh nghiệp

Khoa Điện và Điện tử, Trung tâm đổi mới sáng tạo phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức tham quan, thực tập, thực hiện đề tài, đồng hướng dẫn và đánh giá đồ án/khóa luận; đồng thời lấy ý kiến về năng lực nghề nghiệp của sinh viên.

8.8. Cập nhật chương trình đào tạo

Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật theo quy định của Nhà trường và phản hồi của các bên liên quan.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

[illegible]

2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		X							X	X
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		X								
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		X							X	X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định									X	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân								X		X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động							X		X	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	T C	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	R
				Hóa học ứng dụng B	2	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Ngôn ngữ học thuật	2	R
				Pháp luật đại cương	2	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời;	Tư duy phản biện	2	M
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	R

	cử nhân theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.		đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững					
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M		
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M		
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	M		
				Ngôn ngữ lập trình	3	M		
PLO3	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về điện, điện tử, tự động hóa giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.	PI3.1*	Vận dụng kiến thức cơ sở về điện giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.	Mạch điện	3	M		
				An toàn điện	3	M		
				Máy điện	3	M		
		PI3.2*	Vận dụng kiến thức cơ sở điện tử giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.	Điện tử tương tự	3	M		
				Điện tử số	3	M		
		PI3.3*	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về tự động hóa giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.	Điều khiển tự động	3	M		
				Kỹ thuật vi xử lý	3	M		
		PLO4	Sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên dụng và công nghệ mới trong mô hình hóa, phân tích và mô phỏng hệ thống điều khiển.	PI4.1*	Sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên dụng để phân tích thiết kế hệ thống	Ngôn ngữ lập trình	3	M
						Kỹ thuật vi xử lý	3	R
Điều khiển lập trình	3					M		
PI4.2*	Sử dụng các công cụ kỹ thuật và công nghệ mới phục vụ công tác mô hình hóa và phân tích thiết kế hệ thống			Hệ thống điều khiển thông minh	3	M		
				SCADA-DCS	3	R		
PLO5	Thực hiện khảo sát, thu thập và xử lý dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công và đánh giá hệ thống điều khiển và tự động hóa.	PI5.1*	Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu kỹ thuật.	Đo lường và cảm biến	3	M		
				IoT	3	R		
				Hệ thống điều khiển thông minh	3	R		
		PI5.2	Đánh giá đặc tính, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống điều khiển.	SCADA-DCS	3	M		
				Hệ thống điều khiển thông minh	3	R		

PLO6	Vận hành, bảo trì hệ thống điều khiển và tự động hóa đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống.	PI6.1*	Vận hành hệ thống điều khiển và tự động hóa	Truyền động điện	3	R
				Điều khiển lập trình	3	R
				SCADA-DCS	3	M
		PI6.2	Bảo trì, chẩn đoán lỗi và đề xuất cải tiến hệ thống.	Tự động hóa quá trình sản xuất	3	M
				Thực tập tổng hợp	5	M
PLO7	Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển và tự động hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và điều kiện thực tế.	PI7.1*	Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và điều kiện thực tế.	Thiết kế hệ thống nhúng	2	R
				Hệ thống điều khiển thông minh	3	M
				Kỹ thuật robot	3	M
		PI7.2	Thi công hệ thống điều khiển và tự động hóa	SCADA-DCS	3	R
				Tự động hóa quá trình sản xuất	3	M
				IoT	3	R
PLO8	Giải quyết các vấn đề phức tạp với tư duy độc lập, sáng tạo và hiệu quả trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.	PI8.1*	Vận dụng tư duy phân tích, tổng hợp để nhận diện, xác định vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.	Đồ án (KT điều khiển & TĐH)	1	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI8.2	Sử dụng năng lực phản biện độc lập để đề xuất, lựa chọn và đánh giá tính hiệu quả của các giải pháp thay thế phù hợp nhằm giải quyết vấn đề	Thực tập tổng hợp	5	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
PLO9	Tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhóm trong quản lý, hướng dẫn, giám sát và phổ biến kiến thức chuyên môn; ý thức phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa .	PI9.1*	Tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa .	T.H Điện	2	M
				T.H Điện tử	2	M
				Pháp luật đại cương		R
		PI9.2	Thực hiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ, ý thức phục vụ cộng đồng trong	Thực tập tổng hợp	5	M
PLO10	Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới và ứng dụng	PI10.1	Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới và ứng dụng	Tư duy phản biện	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M

	thức mới để làm việc hiệu quả trong môi trường đa ngành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hoặc học tập tiếp lên trình độ cao hơn.		công nghệ mới vào thực tiễn nghề nghiệp			
		PI20.2	Xác định định hướng phát triển nghề nghiệp, kỹ năng làm việc liên ngành, thích ứng thị trường lao động hoặc tiếp tục nghiên cứu ở các bậc học cao hơn	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Nguyên lý phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
19		Nhập môn ngành Kỹ thuật điều khiển và TĐH	1		Bỏ		
20		Mạch điện	4		Mạch điện T.H Đện	3 2	

21		Điện tử tương tự	4		Điện tử tương tự Thực hành điện tử	3 2	
22		Máy điện	4		Máy điện T.H Máy điện	3 1	
23		An toàn điện	2		An toàn điện	3	
24		Đo lường điện, điện tử	2		Đo lường và cảm biến	3	
25		Điện tử số	4		Điện tử số T.H Điện tử số	3 1	
26		Vẽ kỹ thuật điện	2		Học thêm 1 HP tự chọn	2	
27		Kỹ thuật vi xử lý	4		Kỹ thuật vi xử lý T.H Kỹ thuật vi xử lý	3 1	
28		Lý thuyết điều khiển tự động	4		Lý thuyết điều khiển tự động T.H Điều khiển tự động	3 1	
29		Cung cấp điện	2		Cung cấp điện	2	TC
30		T.Hành điện	1		T.H Điện	2	
31		Điều khiển lập trình	4		Điều khiển lập trình T.H Điều khiển lập trình	3 2	
32		Điện tử công suất	3		Điện tử công suất T.H Điện tử công suất	3 1	
33		Cảm biến ứng dụng (2LT + 1TH)	3		Đo lường và cảm biến	3	
34		Truyền động điện tự động	4		Truyền động điện tự động T.H Truyền động điện tự động	3 1	
35		Trang bị Điện-Khí nén	3		T.H Điều khiển lập trình	2	
36		Mạng truyền thông công nghiệp	2		Mạng truyền thông công nghiệp	2	TC
37		Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển tự động	1		Đồ án (KT điều khiển & TĐH)	1	
38		Thực tập Tổng hợp (6 tuần)	2		Thực tập tổng hợp	5	
38		Đồ án tốt nghiệp (KT điều khiển và TĐH)	10		Khóa luận tốt nghiệp	5	
40		Chuyên đề tốt nghiệp 1 (KT điều khiển và TĐH)	5		Khóa luận tốt nghiệp	5	
41		Chuyên đề tốt nghiệp 2 (KT Điều khiển và TĐH)	5		Khóa luận tốt nghiệp	5	